

ARTEFACTOS DEL MÓDULO

Punto de Control 1 (PC1)

Pacíficos Online — IF6100

INFORMACIÓN DEL SUBGRUPO

Subgrupo SG7 — Módulo M7 — ERP contable y reportes gerenciales

Integrante representante ante el Comité de Arquitectura e Integración (Martin Chavez Angulo, C4E332)

Contacto: MARTIN.CHAVEZ@ucr.ac.cr

1. Acta de constitución del subgrupo

1.1 Integrantes y roles

Integrante (nombre y carné)	Rol del Proceso Unificado	Responsabilidades en PC1
[Martin Chavez (C4E332)]	Jefe de proyecto/Coordinador	Planifica y da seguimiento al plan de iteraciones, gestiona riesgos y bloqueos, coordina las reuniones internas del subgrupo y es normalmente quien representa al equipo ante el Comité de Arquitectura e Integración. No necesariamente escribe artefactos técnicos; su trabajo es que el equipo avance a tiempo y que la información fluya.
[Kristel Samanta De Franco C4E644]]	Analista	Traduce lo que pide el negocio en requerimientos verificables. Lidera la licitación, redacta la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales, modela y prioriza los casos de uso, mantiene el catálogo de reglas de negocio y la matriz de trazabilidad. Es el puente entre “lo que quiere el cliente” y “lo que el equipo va a construir”.
[David Ávila C10789]]	Diseñador (Arquitecto/Líder de diseño)	Toma los requerimientos y casos de usos y los convierte en el diseño técnico: diagramas de clases, diagramas de interacción, el modelo de datos. Decide patrones de diseño y cómo se estructura el módulo por dentro.

[Krystell Membreño (C4H089)]	Implementador/Desarrollador	Escribe el código siguiendo el diseño aprobado: migraciones, controladores, vistas, lógica de negocio.
[Kristy Acosta Mercado C20051]	Ingeniero de pruebas (Encargado de pruebas)	Diseña el plan de pruebas del módulo, escribe casos de prueba trazables a los requerimientos y reglas de negocio, implementa las pruebas automatizadas (unitarias, de aceptación, de contrato) y lleva la bitácora de defectos con su severidad.

1.2 Acuerdos operativos

Canal de comunicación principal: WhatsApp (Coordinación diaria y avisos), Discord (sesiones de trabajo/llamadas) y repositorio central de GitHub (control de versiones).

Día y hora de reuniones regulares: Sábados de 5:00 PM a 6:00 PM.

Acuerdos ante incumplimiento de un integrante:

- **Notificación anticipada:** Si un integrante no puede cumplir con una tarea asignada o prevé un retraso en la misma debe notificarlo con al menos 12 horas de anticipación, en caso de que no pueda asistir a una reunión programada debe notificar al subgrupo con al menos 5 horas de anticipación.
- **Incumplimiento no justificado:** Llamado de atención por parte del Arquitecto de Software (Coordinador del subgrupo), reasignación de tareas de trabajo con el compromiso de recuperación en la siguiente entrega si es la primera vez que sucede, sino, se otorga un plazo de 24 horas para subsanar el entregable o el compromiso pendiente.
- **Reincidencia o falta grave:** Se notificará al docente del curso solicitando una reducción proporcional en la nota de la entrega o punto de control vigente, en caso de que su conducta afecte de manera prolongada el desarrollo del módulo 7 se conversará con el docente para evaluar su separación del subgrupo 7.

2. Ficha del módulo

2.1 Propósito del módulo

M7 es el motor contable de la plataforma: traduce automáticamente los hechos económicos que ocurren en Pacíficos Online —una venta, un despacho, una comisión, un cobro— en asientos formales y trazables, sin intervención manual. Resuelve directamente el problema descrito en la sección 3.1 del enunciado del proyecto: hoy los comercios de la región reconstruyen su contabilidad al final del periodo a partir de estados bancarios, porque no llevan un registro contable formal de sus ventas.

La capacidad que M7 aporta a la plataforma es doble. Por un lado, da a la administración de Pacíficos Online una visión financiera centralizada y confiable (libros, balance, estado de resultados) construida a partir de los eventos que publican los demás módulos. Por otro, mediante los centros de costo, permite que cada comercio conozca cuáles de sus productos son realmente rentables, otra de las carencias explícitas del problema que origina este proyecto. M7 no inicia transacciones por sí mismo: es un módulo consumidor de eventos, no un módulo transaccional de cara al cliente final.

2.2 Alcance incluido

- Plan de cuentas: catálogo jerárquico de cuentas contables (activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto).
- Asiento automático de venta: se genera al despacharse un pedido y registra el ingreso.
- Asiento automático de costo de ventas: se genera junto al de venta y permite calcular la utilidad real.
- Libro diario: registro cronológico y consultable de todos los asientos generados.
- Libro mayor: movimientos agrupados por cuenta contable.
- Reporte gerencial básico: ventas por comercio o por periodo.
- Balance general y estado de resultados de la plataforma.
- Cuentas por cobrar y por pagar (saldos pendientes de cobro y liquidaciones a comercios).
- Centros de costo: rentabilidad segmentada por comercio.
- Tablero ejecutivo con indicadores financieros clave.

2.3 Alcance excluido

- Calcular o administrar la comisión por comercio.
- Emitir la factura electrónica o su documento XML.
- Procesar o conciliar el pago con la pasarela.
- Gestionar el ciclo del pedido (carrito, estados, cancelaciones).
- Administrar existencias, kardex o reservas de inventario.
- Aprobar, suspender o gestionar la información del comercio.
- Autenticación, roles y aislamiento de datos entre comercios.

2.4 Actores que usan este módulo

- Equipo contable de la plataforma: configura el plan de cuentas, consulta los libros contables y realiza los cierres de periodo.
- Administrador de la plataforma: supervisa la información financiera consolidada, los reportes y el desempeño económico general.
- Gerencia / dirección: consulta el balance general, el estado de resultados y el tablero ejecutivo para la toma de decisiones.

- M2, M4, M5 y M6 (actores de sistema): publican los eventos que disparan automáticamente los asientos contables (comisión, costo, despacho/venta y pago).

2.5 Valor que aporta a la plataforma

M7 resuelve el problema central descrito en la sección 3.1 del enunciado: en lugar de reconstruir la contabilidad al final del periodo a partir de estados bancarios, cada venta genera su asiento en el momento del despacho, y los centros de costo dan a cada comercio visibilidad real de su rentabilidad. Además, sostiene la integridad financiera de un sistema multiempresa, donde varios comercios comparten una sola plataforma pero necesitan visibilidad contable independiente, en línea con el principio de aislamiento por comercio que exige el núcleo compartido (RN-12).

Finalmente, M7 cierra el recorrido transversal de la plataforma al transformar las operaciones comerciales en información financiera estructurada, completando el flujo de negocio desde la transacción hasta su registro contable y análisis gerencial; corresponde al paso 8 de 9 del recorrido transversal de compra (portal → catálogo → carrito → inventario → pago → pedido → despacho → contabilidad → comisión), que se demuestra de extremo a extremo en la defensa final.

3. Casos de uso preliminar del módulo

3.1 Casos de uso por actor

Actor 1: Equipo Contable

- CU-001: Gestionar plan de cuentas
- CU-002: Consultar libro diario
- CU-003: Consultar libro mayor

Actor 2: Administrador

- CU-004: Generar reporte gerencial de ventas
- CU-005: Consultar cuentas por cobrar y por pagar

Actor 3: Dirección

- CU-006: Consultar balance general
- CU-007: Consultar estado de resultados
- CU-008: Consultar rentabilidad por centro de costos
- CU-009: Consultar tablero ejecutivo

4. Dependencias preliminares del módulo

Lista Preliminar de Necesidades del Módulo M7 (ERP Contable) hacia Otros Módulos

1. Necesidades del Módulo M5 (Carrito y gestión de pedidos):

- Evento de Pedido Despachado / Entregado: Necesita ser notificado cuando un pedido cambia a un estado que implica el reconocimiento de un ingreso (ej. Entregado, Despachado). Este es el gatillo principal para generar los asientos contables de Venta y Costo de Ventas.
- Detalle del Pedido: Para generar el asiento de venta, necesita información del pedido como: el comercio vendedor (centro de costo), el o los productos vendidos, el valor total del pedido (subtotal, impuestos, envío), y el cliente asociado (para cuentas por cobrar, si aplica).
- Cálculo de comisión: Necesita el valor de la comisión calculada por la plataforma (M2) sobre el pedido para poder registrar el gasto por comisión o la cuenta por cobrar a la plataforma.

2. Necesidades del Módulo M6 (Pagos y facturación electrónica):

- Evento de Pago Confirmado: Necesita ser notificado cuando un pago se confirma exitosamente. Este evento es crucial para generar el asiento contable que refleja el ingreso de efectivo (o su equivalente) y la cancelación de la cuenta por cobrar.
- Datos del Pago: Para el registro contable, necesita información del pago: el monto, el medio de pago (efectivo, tarjeta, SINPE), la referencia de la transacción y la fecha de confirmación. Esto permite una correcta conciliación bancaria.
- Documento de Facturación: Aunque M6 genera el documento electrónico, M7 necesita los datos resumidos de la factura (número de factura, monto total, impuestos desglosados) para generar los asientos de IVA por pagar o cuentas por cobrar contra Hacienda.

3. Necesidades del Módulo M2 (Micrositios y administración de comercios):

- Información del Comercio: Para los reportes gerenciales y el plan de cuentas por centro de costo, necesita los datos maestros del comercio: su identificación (nombre, código), su régimen tributario (para calcular impuestos) y la configuración de comisiones.
- Cálculo y Registro de Comisiones: Necesita recibir o calcular el valor de la comisión que la plataforma cobra al comercio por cada pedido, para generar el asiento de gasto por comisión en la contabilidad del comercio y el ingreso por comisión en la contabilidad de la plataforma.

4. Necesidades de Infraestructura Compartida (Núcleo):

- Autenticación y Roles: Necesita saber qué usuario está realizando una consulta para filtrar la información (ej. un contador de la plataforma vs. un administrador de un comercio). Esto es esencial para el aislamiento de datos.
- Bitácora de Auditoría: Necesita que el núcleo registre quién, cuándo y qué acción realizó sobre los datos contables, ya que la contabilidad es un área crítica y sujeta a revisión.

Lista Preliminar de lo que ofrece el Módulo M7 (ERP Contable) hacia Otros Módulos

1. Ofrecimiento al Módulo M2 (Micrositios y administración de comercios):

- Rentabilidad y Estados Financieros por Comercio: Ofrece al panel del comercio (M2) un tablero ejecutivo gerencial que incluye el Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) y el Balance General específico de ese comercio. Esto permite que el vendedor sepa en tiempo real si su negocio dentro de la plataforma es rentable.
- Detalle de Costos y Comisiones: Proporciona un desglose contable de los gastos cargados al comercio (comisiones de la plataforma, costos de envío, etc.), sirviendo como soporte documental para que M2 emita las facturas de cobro por servicios a los comercios.

2. Ofrecimiento al Módulo M5 (Carrito y gestión de pedidos):

- Estado Contable del Pedido: Ofrece un servicio de consulta para que el administrador de pedidos (M5) pueda verificar si un pedido específico ya fue completamente contabilizado (es decir, si ya generó el asiento de venta y de costo). Esto da trazabilidad completa al ciclo de vida financiero de una orden.

3. Ofrecimiento al Módulo M6 (Pagos y facturación electrónica):

- Confirmación de Conciliación Contable: Después de que M6 notifica un pago, M7 ofrece una respuesta de "Pago registrado en libros", incluyendo el número de asiento contable generado. Esto permite a M6 cerrar el ciclo del pago y saber que el dinero ya está reflejado en la contabilidad formal.
- Cuentas por Pagar a Pasarelas/Proveedores: M7 ofrece un registro claro de las deudas contraídas con terceros (ej. la pasarela de pago) basado en los movimientos de M6, permitiendo la generación de reportes de conciliación bancaria para la tesorería.

4. Ofrecimiento al Núcleo de la Plataforma (Comité y Administrador Global):

- Tablero Ejecutivo Global: Ofrece una vista consolidada de toda la plataforma, mostrando la utilidad neta global, el total de comisiones generadas, las cuentas por cobrar a comercios, y los impuestos retenidos. Es la fuente de verdad para la toma de decisiones gerenciales del dueño de "Pacíficos Online".
- Base de Auditoría y Cumplimiento: Ofrece el Libro Diario y el Libro Mayor consolidados. Esto es indispensable para que la plataforma cumpla con requisitos fiscales y auditorías externas. Cualquier módulo que necesite "justificar" un movimiento financiero (M5 o M6) puede venir a M7 a buscar el respaldo contable.
- Aislamiento de Datos Financieros: Aunque es un consumo del núcleo, M7 *ofrece* la garantía de que, gracias al filtro implementado en la capa compartida, un comercio *nunca* podrá consultar los datos contables de otro a través de sus APIs.

4.1 Matriz de dependencias

Necesita de otros módulos (entrada)		Ofrece a otros módulos (salida)	
Módulo	Descripción	Módulo	Descripción
M5	Evento de pedido despachado/entregado: notificación para generar asiento de venta y costo de ventas.	M2	Estado de Resultados y Balance por comercio: tablero gerencial con indicadores financieros (ingresos, costos, utilidad neta) para el panel de administración.
M5	Consulta de detalle completo de un pedido específico para reportes o auditoría, si no se recibió en el evento.	M2	Detalle de costos y comisiones: desglose de gastos imputados al comercio (comisiones, envíos, etc.) para que M2 pueda emitir facturas de cobro por servicios.
M6	Evento de pago confirmado: notificación para generar asiento de ingreso de efectivo y cancelación de cuenta por cobrar. Incluye ID de pago, monto, medio de pago, referencia, fecha, ID del pedido asociado.	M2	Administración del plan de cuentas: interfaz (CRUD) para que el administrador del comercio o de la plataforma cree, modifique o elimine cuentas contables (si aplica por comercio).

M6	Evento de devolución o nota de crédito (alcance deseable): notificación para generar asientos de ajuste inverso.	M5	Estado contable del pedido: servicio para consultar si un pedido ya fue contabilizado, devolviendo el número de asiento y fecha de contabilización.
M2	Datos maestros del comercio: razón social, NIT, dirección fiscal, régimen tributario, datos de contacto para asientos y reportes.	M6	Confirmación de registro contable: después de procesar el evento de pago, devuelve el número de asiento generado, confirmando que el pago quedó registrado en libros.
M2	Tasa de comisión aplicable al comercio (porcentaje o monto fijo) según su membresía o acuerdo.	Núcleo	Tablero ejecutivo global: vista consolidada de toda la plataforma (utilidad neta, comisiones totales, cuentas por cobrar, impuestos retenidos) para la toma de decisiones gerenciales.
M3 o M4	Costo unitario del producto (costo de adquisición o promedio ponderado) para calcular el asiento de costo de ventas. (Definir con M3/M4 cuál lo provee).	Núcleo	Libro Diario y Libro Mayor: libros contables consolidados para cumplimiento fiscal y auditorías externas, con filtros por fecha, comercio, cuenta, etc.
Núcleo	Autenticación y roles: usuario autenticado y sus permisos para filtrar datos por comercio y por rol.		
Núcleo	Bitácora de auditoría: registro automático de quién, cuándo y qué acción crítica realizó (creación/modificación de asientos, cambios en plan de cuentas).		

5. Plan de iteraciones del subgrupo

5.1 Tabla de iteraciones

Iteración	Semanas	Objetivo	Punto de control
[I1]	[01-04]	Delimitar el módulo, establecer su propósito, alcance, actores, casos de uso preliminares y dependencias con otros módulos.	[PC1 (semana 04)]
[E1]	[05-06]	Definir y validar los requerimientos, reglas de negocio, casos de uso y contratos preliminares de M7.	[PC2 (semana 06)]
[E2]	[07-11]	Estabilizar el diseño de M7, formalizar sus contratos, diseñar su modelo de datos, arquitectura interna e interfaz.	[PC3 (semana 11)]
[C1]	[12-15]	Implementar, integrar y verificar el alcance mínimo funcional de M7 dentro de Pacíficos Online.	[PC4 (semana 15)]

5.2 Descripción de cada iteración

Iteración I1 (Semanas 01-04)

Objetivo: Completar la visión, ficha del módulo, casos de uso preliminares y dependencias iniciales.

Entregables principales: PC1

Riesgos identificados:

- Definir de forma ambigua la frontera de M7 y traslapar funciones con M2, M5 o M6.
- No identificar correctamente las dependencias preliminares con otros módulos.
- Falta de coordinación entre los integrantes del subgrupo y el Comité de Arquitectura e Integración.
- Participación desigual de los integrantes en el repositorio y en los artefactos.

Iteración E1 (Semanas 05-06)

Objetivo: Definir y validar los requerimientos, reglas de negocio, casos de uso y contratos preliminares del módulo.

Entregables principales: PC2

Riesgos identificados:

- Requerimientos ambiguos, incompletos o difíciles de verificar.
- Reglas de negocio contables mal interpretadas o sin una fuente clara.
- Dependencias declaradas por M7 que no sean confirmadas por los módulos proveedores.
- Cambios en el alcance definido en PC1 que no sean documentados mediante solicitud de cambio.

Iteración E2 (Semanas 07-11)

Objetivo: Diseñar el módulo, formalizar contratos, definir el modelo de datos y preparar la arquitectura para la construcción.

Entregables principales: PC3

- Riesgos identificados:
- Diseñar contratos incompatibles con M2, M5 o M6.
- Modificar contratos sin versionado y afectar a otros módulos.
- Crear un modelo de datos que no respete las fronteras entre módulos.
- No contar con dobles de prueba si otro módulo proveedor se retrasa.
- Diseñar el módulo de forma distinta a las decisiones arquitectónicas tomadas por el Comité.

Iteración C1 (Semanas 12-15)

Objetivo: Implementar, integrar y verificar el alcance mínimo funcional de M7

Entregables principales: PC4

Riesgos identificados:

- Fallos de integración con los módulos que generan pedidos, pagos o información de comercios.
- Duplicación de asientos contables por procesamiento repetido de un mismo evento.
- Diferencias entre el contrato implementado y el contrato aprobado en PC3.
- Cobertura de pruebas insuficiente para las reglas de negocio contables.
- Retrasos de otros módulos que impidan ejecutar el recorrido transversal completo.